٢-٤ استنتاج واستخدام الصيغ

ملخص شامل

الصيغة قاعدة تربط بين كميات، مثل: د = م ح . نستخدمها **بالتعويض**: نضع الأعداد مكان الحروف ثم نحسب. ويمكننا أيضًا كتابة صيغة من وصف لفظي.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- التعويض في عبارة جبرية لإيجاد قيمتها.
- استخدام صيغ معطاة في مواقف حياتية.
- كتابة صيغة بالكلمات ثم بالحروف.

📖 المفردات الأساسية

الصيغة: معادلة تربط متغيرات مثل و = $\frac{\text{م}}{\text{س}}$

التعويض: وضع عدد مكان المتغير

موضوع الصيغة: المتغير الموجود وحده في طرف الصيغة

القواعد والمفاهيم

التعويض

ضع القيمة مكان الحرف ثم طبّق ترتيب العمليات.

ط + ٢س عند ط = ١ ، س = ٦

← ١ + ١٢ = ١٣

الضرب المختصر

م ح تعني م × ح ، و ك ر تعني ك × ر

صيغة من كلمات

عدد الساعات = ٢٤ × عدد الأيام

س = ٢٤ ي

أمثلة محلولة

مثال ١ هـ عند هـ = ٢٠

١. ٣ × ٢٠

✔ ٦٠

مثال ٢ $\frac{٢٤}{\text{ك}}$ − ٣ عند ك = ٨

١. ٢٤ ÷ ٨ = ٣

٢. ٣ − ٣

✔ ٠

مثال ٣ و = $\frac{\text{م}}{\text{س}}$ ، م = ٦٠ كم ، س = ٢٠ كم/ساعة

١. و = ٦٠ ÷ ٢٠

✔ ٣ ساعات

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ ٣هـ عند هـ = ٢٠ تساوي ٣٢٠

✔ ٣هـ تعني ٣ × هـ = ٦٠

✘ التعويض دون ترتيب العمليات

✔ احسب الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح

💡 نصيحة ذهبية

اكتب الصيغة أولًا، ثم أعد كتابتها بالأعداد بين أقواس، ثم احسب. واكتب الوحدة في الإجابة.

✍️ تحقّق من فهمك

١. ح + ١٠ عند ح = ٦

٢. د − ص عند د = ٤٠ ، ص = ١٥

٣. د = م ح عند م = ٤ ، ح = ٥

٤. $\frac{\text{س}}{٣}$ + ص عند س = ٣٠ ، ص = ٣

الإجابات: (١) ١٦ ▪ (٢) ٢٥ ▪ (٣) ٢٠ ▪ (٤) ١٨